



ACCOMPAGNEMENT PERSONALISE

Codage et typage des informations 1



Dans la première partie, vous avez notamment appris comment construire un programme C simple et comment récupérer et convertir les arguments qu'il reçoit de la ligne de commande. Cette deuxième partie porte sur le codage des valeurs numériques entières et réelles...

Les ressources nécessaires sont toujours les mêmes. Vous allez utiliser une machine sous Linux équipée d'un accès réseau Internet et du compilateur gcc (Gnu C Compiler). Vous aurez à manipuler un éditeur de texte, un terminal et un navigateur Web.

I. À propos des nombres...

Vue mathématique : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

- **Les nombres complexes (ensemble $\mathbb{C}$)** sont constitués de 2 nombres réels (ensemble $\mathbb{R}$), la partie réelle et la partie imaginaire.
- **Les nombres rationnels (ensemble $\mathbb{Q}$)** sont les réels qui peuvent s'exprimer sous la forme d'un quotient de 2 entiers relatifs (ensemble $\mathbb{Z}$) nommés numérateur et dénominateur; les autres réels sont dits irrationnels.
- **Les nombres décimaux** sont des rationnels avec un nombre fini de chiffres après la virgule ; c'est-à-dire pouvant s'exprimer sous la forme a/b avec b une puissance de 10.
- **Les entiers naturels (ensemble $\mathbb{N}$)** sont le sous-ensemble du zéro et des nombres strictement positifs de l'ensemble des nombres relatifs qui lui contient tous les entiers de $-\infty$ à $+\infty$.
- En faisant abstraction des complexes, l'ensemble des réels englobe donc toutes les autres catégories...

Q1) Quel est l'ensemble le plus restrictif auquel appartient chacun des nombres suivants ?

	0.75	-3	1/3	421	π	3.14	-1/5	$\sqrt{2}$	0	1.2^3
Nombre réel										
Nombre rationnel										
Nombre décimal										
Entier relatif										
Entier naturel										

Vue informatique :

Le langage C propose des types d'encodage des nombres réels en simple précision (float : format IEEE 754 32 bits) et en double précision (double : format IEEE 754 64 bits). Les entiers sont codés sur des mots binaires de taille courante 8, 16, 32 ou 64 bits ; le langage reconnaît le type char avec le modificateur unsigned et type int avec les modificateurs unsigned, short et long. La correspondance taille/type dépend quelquefois des caractéristiques du microprocesseur et du noyau (kernel). Vous allez vérifier cela sur votre machine de développement... L'opérateur unaire (c'est-à-dire à un seul opérande) **sizeof** sert à calculer la taille de n'importe quel type de données, mesurée en nombre d'octets.

Exemple : l'expression en langage C **sizeof (float)** vaut 4

Complétez et testez le programme ci-contre afin d'obtenir le nombre de bits utilisé sur votre machine pour coder un élément de type int.

```
1  /*sizeof.c
2
3  #include <iostream>
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7  cout<<"type int ="<<.....<<"bits"<<endl;
8  return 0 ;
9  }
```

Q2) Quelle réponse obtenez-vous ?

Étendre le programme afin d'afficher de la même manière la taille de tous les types standards. Testez par la même occasion les types entendus **long** **long** et **long double**.

Q3) Reportez les résultats obtenus dans le tableau ci-dessous :

char	short int	int	long int	long long int	Float	double	Long double

Q4) Le type **long double** correspond aussi à un format normalisé nommé « quadruple précision ».

Recherchez pour ce format quelle quantité de bits est allouée pour coder :

L'exposant : La mantisse :

S'intéresser à la taille des données et donc à l'intervalle des valeurs qu'elles peuvent stocker est de la plus haute importance ; preuve en est des deux histoires suivantes...

Vol 501 : Le 4 juin 1996, le vol Ariane 501 fut un échec : la nouvelle fusée Ariane 5 explosa 40 secondes après le décollage à une altitude de 3 700 mètres. Un désastre financier estimé à 500 millions de dollars, car la fusée transportait de très coûteux satellites à mettre en orbite.

Après enquête, les ingénieurs du CNES se sont aperçus que par mesure d'économie, le logiciel de navigation de la fusée Ariane 5 était celui qui avait été conçu pour Ariane 4. Mais cela a suffi pour créer une incompatibilité entre le logiciel et le matériel. Tout tenait à une seule petite variable : celle allouée à l'accélération horizontale. En effet, l'accélération maximum d'Ariane 4 était d'environ 64 m/s^2 , la variable a donc été codée sur 8 bits, ce qui laissait une bonne marge de sécurité...



Mais Ariane 5 était plus véloce : son accélération pouvait atteindre la valeur 300 m/s^2 . Ainsi, la variable codée sur 8 bits a connu un dépassement de capacité puisque son emplacement mémoire n'était pas dimensionné pour accepter une valeur aussi grande. De ce dépassement de capacité a résulté une valeur absurde dans la variable, ne correspondant pas à la réalité. Par effet domino, le logiciel décida de l'autodestruction de la fusée.

Q5) Quelle valeur décimale prend une variable 8 bits quand on y écrit 300 ?

Bug de l'an 2038 : La majorité des systèmes d'exploitation actuels représente le temps comme un nombre de secondes codé en valeur entière signée sur 32 bits (c'est-à-dire allant jusqu'à 2 147 483 647) et comptabilisées à partir du 1^{er} janvier 1970 à minuit. Le nombre maximum sera donc atteint le 19 janvier 2038 à 3 h 14 min 7 s, temps universel. Le codage sur 64 bits résout ce problème puisqu'il repousse l'échéance à près de 300 milliards d'années.



Pour autant, il est probable que de nombreux ordinateurs 32 bits seront encore là en 2038, notamment dans le domaine de la robotique industrielle et de l'informatique embarquée...

Q6) Pour ces machines, que contiendra la variable mémorisant le nombre de secondes le 19 janvier 2038 à 3 h 14 min 8 s (exprimez la réponse en base 10) ?

.....

Les systèmes UNIX, conformes à la norme POSIX, utilisent un codage 32 bits NON signé.

Q7) Quelle est la plus grande valeur entière possible avec ce type de donnée ?

.....

Q8) Quelle date afficheront ces systèmes le 19 janvier 2038 à 3 h 14 min 8 s ?

.....

La dernière date correcte gérée par ces systèmes sera le dimanche 7 février 2106 à 06:28:15 UTC...

II. L'erreur du débutant

Testez le nouveau programme ci-contre →

Q9) Quel est l'affichage produit ?

.....

Q10) Quel était a priori le résultat attendu ?

.....

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;

3  int main() {
4  int a = 1;
5  int b = 4;
6  float x = a / b;
7  cout << "a/b = " << x << endl;
8  return 0 ;
9  }
```

Explication :

Ligne 9, le compilateur évalue l'expression de droite avant d'affecter la variable de gauche. L'expression de droite ne contenant que des entiers, elle est aussi de type entier !

Le compilateur convertit bien la valeur entière de l'expression en **float** pour la ranger dans la variable x, mais les décimales sont perdues. Cette situation est connue sous le nom de « problème de la division entière ».

Remédiation :

Dans notre cas, il suffit qu'un au moins des deux termes de l'expression soit du type réel pour que son calcul soit effectué avec ce type. La parade est nommée **transtypage (cast)**, elle consiste à forcer une conversion de type en spécifiant le type souhaité entre parenthèses.

Testez à nouveau le programme en remplaçant par exemple le terme a de la ligne 9 par (**float**) a.

III. 3. Expressions et opérateurs

Le langage C++ est un langage évolué dont la syntaxe est conçue pour être la plus proche possible de celle utilisée couramment dans les autres domaines scientifiques ; les règles de priorité, d'associativité et de commutativité sont celles que vous utilisez habituellement.

Les opérateurs arithmétiques traditionnels sont reconnus : addition (+), soustraction (-), produit (*) et division (/) ; ces opérateurs fonctionnent aussi bien avec les types réels qu'avec les types entiers.

Avec l'expérience, vous verrez que la division appliquée sur des entiers est souvent utilisée en corrélation avec une autre opération nommée modulo (%) qui donne le reste de la division entière.

Exemple : $10 / 3$ vaut 3 $10 \% 3$ vaut 1

Plus généralement, si a et b sont entiers : $a = (a / b) * b + (a \% b)$

Q11) Complétez le tableau suivant (a et b sont des entiers) :

a	17	50	4		1	100		128	10	12 345
b	7		4	3	2	25	12		9	
a / b		3		7			2	12		48
a % b		11		1			11	8		105

Q12) Proposez une expression exploitant le modulo pour tester si un entier a est pair :

.....